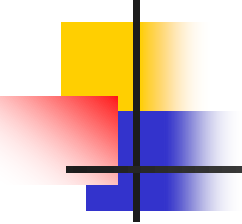


Bancos de Dados 1

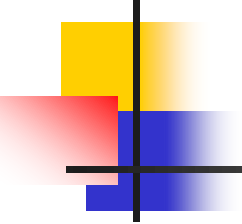
Profa. Patrícia R. Oliveira
EACH / USP

Parte 1 – Apresentação da Disciplina



Formação Acadêmica

- Graduação em Ciências de Computação
UNESP, São José do Rio Preto, SP.
- Mestrado em Ciências de Computação e Matemática Computacional
ICMC – USP, São Carlos, SP.
- Doutorado em Ciências de Computação e Matemática Computacional
ICMC – USP, São Carlos, SP.
- Pós-doutorado em Inteligência Artificial
New Jersey Institute of Technology, EUA.



Interesses atuais de pesquisa

- Aprendizado de máquina
- Transferência de aprendizado
- IA Explicável
- Aplicação de IA em diversas áreas (medicina, química, economia, e outras)

Plano de aulas (Agosto)

(obs: está sujeito a modificações)

- 04-Ago: Apresentação da disciplina;
- 06-Ago: Introdução; aplicações com arquivos e suas desvantagens;
- 11-Ago: Conceitos básicos;
- 13-Ago: Conceitos básicos (cont.);
- 18-Ago: Semana de SI;
- 20-Ago: Semana de SI;

Plano de aulas (Agosto-Setembro)

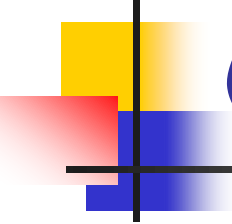
(obs: está sujeito a modificações)

- 25-Ago: Modelo de dados: conceito, componentes básicos, mecanismos de abstração;
- 27-Ago: Modelo E/R;
- 01-Set: Recesso (semana da Pátria);
- 03-Set: Recesso (semana da Pátria);
- 08-Set: Modelo E/R (cont.);
- 10-Set: Projeto de BD;
- 15-Set: Fases do projeto de BD: projeto conceitual, projeto lógico e projeto físico;

Plano de aulas (Setembro-Outubro)

(obs: está sujeito a modificações)

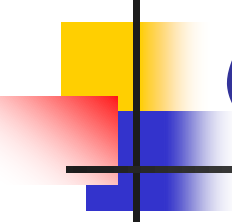
- 17-Set: Projeto conceitual: importância e estratégias;
- 22-Set: Modelo relacional: conceitos básicos e restrições de integridade;
- 24-Set: Projeto lógico;
- 29-Out: Projeto lógico (cont);
- 01-Out: Modelo relacional: linguagens, álgebra relacional;
- **06-Out: 1ª. Avaliação;**
- 08-Out: Álgebra relacional;
- 13-Out: Álgebra relacional (cont.);



Plano de aulas (Setembro-Outubro)

(obs: está sujeito a modificações)

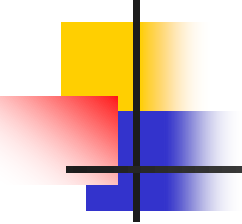
- 15-Out: SQL: definição de dados e consultas;
- 20-Out: SQL: definição de dados e consultas (cont.);
- 22-Out: SQL: atualizações;
- 27-Out: JDBC;
- 29-Out: Normalização;
- 03-Nov: Normalização (cont.);
- 05-Nov: Normalização (cont.);



Plano de aulas (Novembro)

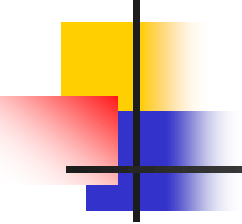
(obs: está sujeito a modificações)

- 10-Nov: Visões e autorização de acesso;
- 12-Nov: NoSQL;
- **17-Nov: 2a. Avaliação;**
- **24-Nov: Prova Substitutiva;**
- **26-Nov: Apresentação de projetos;**
- **01-Dez: Apresentação de projetos;**



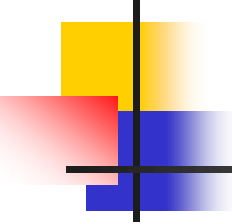
Avaliação do aprendizado

- Os alunos deverão frequentar 70% ou mais das aulas.
- Componentes:
 - Duas provas (P1 e P2), com pesos 1 e 2, respectivamente;
 - Projeto (desenho e implementação de uma aplicação de BD).
- A média final (MF) é calculada da seguinte forma:
 - Se $MP \geq 5.0$ e $NT \geq 5.0$, então:
$$MF = (2MP + 1NT)/3.$$
 - Caso contrário, $MF = \text{mínimo}(MP, NT)$.
 - em que MP é a media ponderada das provas e NT é nota do trabalho (projeto).



Projeto

- Os alunos devem se organizar em grupos de no mínimo 4 e no máximo 5 componentes.
- Cada grupo deve escolher um domínio de aplicação para o seu projeto.
- A cada entrega, os componentes de um grupo devem avaliar todos os seus colegas.



Bibliografia (livros)

- Elmasri, R.; Navathe, S.B. "Sistemas de Banco de Dados", Pearson, 7a Edição, 2019.
- Date, C. J. - Introdução a Sistemas de Bancos de Dados, 8a Edição, 2004, LTC.
- Silberschatz, A.; Korth, H. F.; Sudarshan, S. "Sistema de Banco de Dados", LTC, 7a Edição, 2020.